



TARTU ÜLIKOOL
arvutiteaduse instituut



Andmebaasid

Konsultatsioon

Piret Luik

INFORMAATIKA DIDAKTIKA
KAASPROFESSOR

2022 kevadsemester

Tänane kava

Lindistuse ajal:

räägime eksamireeglitest,
tutvustan eksami ülesehitust ja eksami näidisülesandeid.

Pärast lindistust võimalik kõigil küsida konkreetsete lahenduste kohta,
jagada ekraani.

Soovijad **võivad** seda teha ka lindistuse ajal.



TARTU ÜLIKOOL
arvutiteaduse instituut

Korraldus ja reeglid

Eksami II osa üldine korraldus

Moodle test – oma arvuti kaasa!

90 minutit.

Sooritada võimalik ainult auditooriumis.

Eel- ja järeleksamil on 2 erinevat auditooriumi

Kahel põhieksamil on 4 erinevat auditooriumi

Registreerumine eksamile!

Kaasa id-kaart Teie tuvastamiseks.

Lubatud

Kasutada õppematerjale nii paberil kui arvutist.

Kasutada lisapaberit ülesande lahendamiseks.

Küsida õppejõult abi sõnastusest arusaamisel (anna käega märku).



Keelatud

Kasutada mobiiltelefoni (jätta see hoopis kotti või tasku).

Kasutada kõrvaklappe.

Küsida abi sõbralt-tuttavalt.

Pildistada eksamiküsimusi või filmida eksamisooritust.





TARTU ÜLIKOOL
arvutiteaduse instituut

Eksami ülesehitus ja näidisülesanded

Ülesehitus

8 erineva küsimusetüübiga ülesannet.

1. Mudeli valik ja valiku põhjendamine.
2. Seose määramine.
3. Teisendus relatsiooniliseks.
4. Kitsendused.
5. Relatsioonialgebra.
6. Normaalkujud.
7. Optimeerimine.
8. Varia (transaktsioonid, NoSQL, andmekaeve...).

Näidisülesanne 1 (1)

Korterikoristusfirma „Puhtaks!“ laiendab oma tegevust ja vajab selleks andmebaasipõhist veebiinfosüsteemi, et tellijaid hallata ja töötajate vahel tööd jaotada. Firma sõlmib korterite valdajatega lepinguid ja käib kortereid koristamas üks kord nädalas, kokkulepitud päeval ja kellaajal. Põhiliseks infosüsteemi kasutajateks on administraatorid, et töötajatele töögraafikuid koostada ja raamatupidamine, et tehtud töö järgi palka arvutada.

- Valige allpool toodud kolmest andmebaasi mudeli variandist sobiv.
- Põhjendage oma valikut, miks just see mudel on sobiv,
- Põhjendage, miks teised kaks ei sobinud (kumbagi mittesobinud mudelit põhjendada eraldi tuues välja **kõik** probleemid).

Näidisülesanne 1 (2)

1. Versioon Korterikoristusfirma

Töötajad			
Koristusfirma töötaja			
	Töötaja_ID	integer	
	Eesnimi	varchar(15)	
	Perenimi	varchar(15)	
	Järk	integer(1)	
 Add field			

Korteriid			
Koristuslepinguga korterid			
	Korteri_ID	integer	
	Aadress	varchar(100)	
	Nädalapäev	varchar(1)	
	Kell	time	
	Pind	integer	
	Elutuba_pind	integer	
	Köök_pind	integer	
	Vannituba_pind	integer	
	Magamistuba_pind	integer	
	Magamistuba2_pind	integer	
	Sansõlm_pind	integer	
 Add field			

Koristus			
Toimunud koristamine			
	ID	integer	
	Kuupäev	date	
	Algus	time	
	Korter	integer	
	Kes_koristas	integer	
 Add field			

Näidisülesanne 1 (3)

2. Versioon Korterikoristusfirma

Korteri2			
Koristuslepinguga korterid			
	Korteri_ID	integer	
	Aadress	varchar(100)	
	Nädalapäev	varchar(1)	
	Kell	time	
	Pind	integer	
Add field			

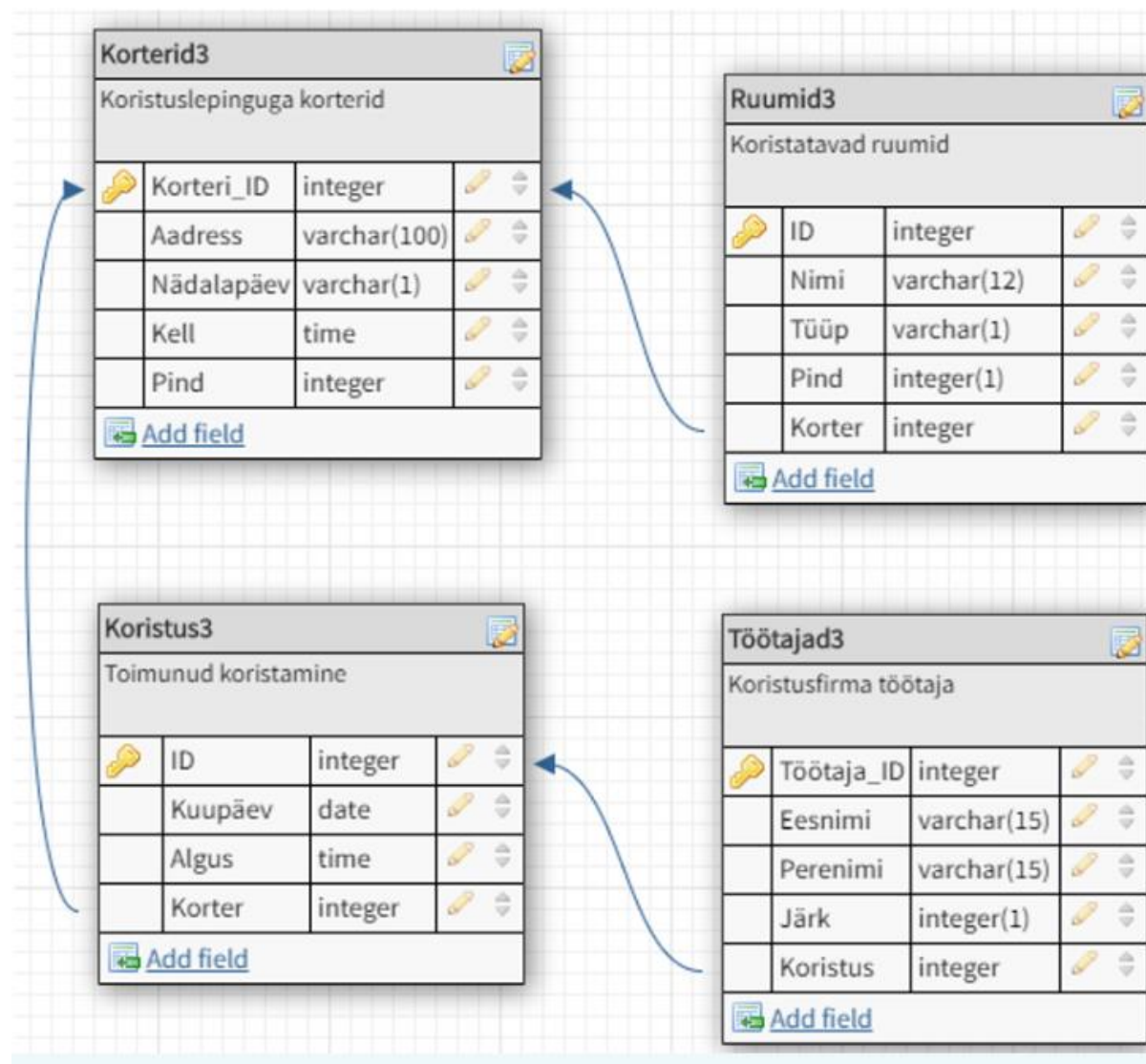
Ruumid2			
Koristatavad ruumid			
	ID	integer	
	Nimi	varchar(12)	
	Tüüp	varchar(1)	
	Pind	integer	
	Korter	integer	
Add field			

Koristus2			
Toimunud koristamine			
	ID	integer	
	Kuupäev	date	
	Algus	time	
	Kes_teostas	integer	
	Korter	integer	
Add field			

Töötajad2			
Koristusfirma töötaja			
	Töötaja_ID	integer	
	Eesnimi	varchar(15)	
	Perenimi	varchar(15)	
	Järk	integer(1)	
Add field			

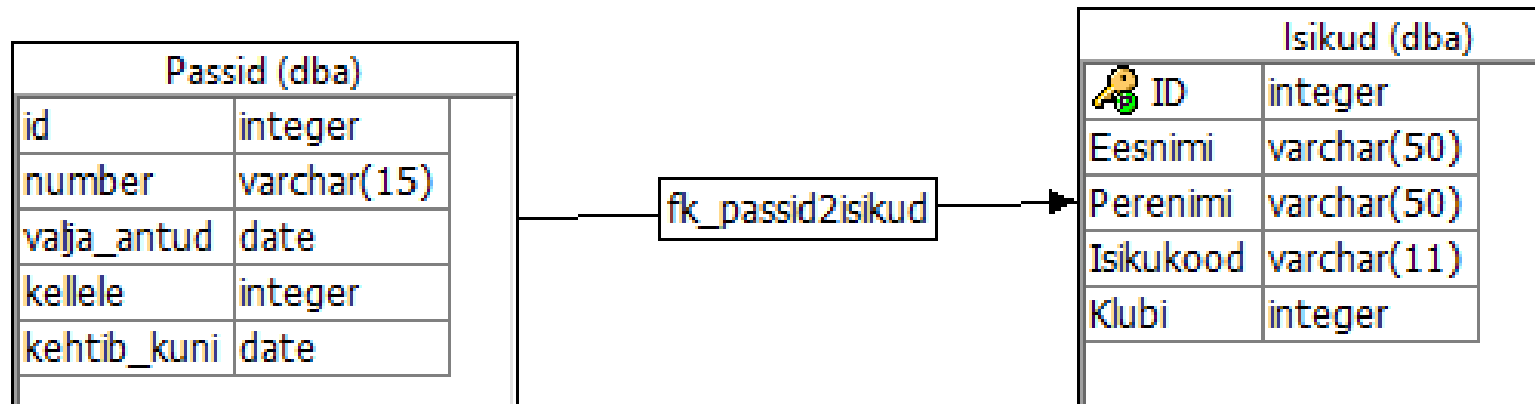
Näidisülesanne 1 (4)

3. Versioon Korterikoristusfirma



Näidisülesanne 2 (1)

Mis tüüpi on seos kui tabelid Passid ja Isikud on seotud välisvõtmega
fk_passid2isikud



Näidisülesanne 2 (2)

Mis tüüpi on seos kui tabelid Passid ja Isikud on seotud välisvõtmega
fk_passid2isikud

Isikud (dba)											
Columns Constraints Referencing Constraints Indexes Text Indexes Triggers Privileges Dependent Views Data											
	PKey	Name	^ID	Obj. ID	Data Type	Size	Scale	Cmp.	Null	Uniq.	Value
1	☒	ID	1	3817	integer			☐	☐	☐	autoincrement
2	☐	Eesnimi	2	3818	varchar	50		☐	☐	☐	
3	☐	Perenimi	3	3819	varchar	50		☐	☐	☐	
4	☐	Isikukood	4	3820	varchar	11		☐	☒	☐	
5	☐	Klubi	5	3821	integer			☐	☒	☐	

Passid (dba)											
Columns Constraints Referencing Constraints Indexes Text Indexes Triggers Privileges Dependent Views Data											
	PKey	Name	^ID	Obj. ID	Data Type	Size	Scale	Cmp.	Null	Uniq.	Value
1	☒	id	1	4044	integer			☐	☐	☐	autoincrement
2	☐	number	2	4045	varchar	15		☐	☐	☐	
3	☐	valja_antud	3	4046	date			☐	☐	☐	
4	☐	kellele	4	4047	integer			☐	☐	☒	
5	☐	kehtib_kuni	5	4048	date			☐	☐	☐	

Näidisülesanne 3

Laulupeo jaoks luuakse andmebaas, kus on kõik koorid, nende liigid (mudilaskoor, segakoor jms) ja lauljad. Üks laulja saab olla laulupeol vaid ühe koori koosseisus. Olem-seose diagramm, milles on olemid Koorid, Koorigiigid ja Lauljad teisendatakse relatsiooniliseks andmemudeliks. Mida tehakse, et näidata seost lauljate ja kooride vahel?

Relatsiooni lisatakse välisvõti nimega, mis on andmetüüpi ja mis ühendatakse reatsiooni atribuudiga

Näidisülesanne 4 (1)

Üha enam on koolides hakanud tööle tugiisikud, kes aitavad raske või sügava puudega lapsi. Et leida igale lapsele sobivat tugiisikut, on vaja andmebaasi, mis aitaks kokku viia konkreetse diagnoosiga lapse (lapsel võib korraga olla erinevaid diagnoose, näiteks düsleksia ja kuulmispuue) ja vajadustele vastav tugiisik. Näiteks kui tegemist on raske liikumispuudega 7. klassi poisiga, siis tema aitamiseks oleks vaja meesterahvast. 1. klassi tähelepanuhäiretega lapse aitamiseks aga soovitakse vastava koolituse läbinud inimest. Kuna erivajadustega lastel on oluline stabiilsus, siis tugiisikut ei vahetata ehk siis ühel lapsel on alati üks ja sama tugiisik. Küll võib olla ühel tugiisikul mitu last aidata, näiteks üks algklassi laps Metsa koolist, kellega ta tegeleb hommikupoolikuti ja teine Põllu Põhikooli õhtusest vahetusest, kellega tegeleb pärastlõunal. Tugiisikuks saab inimene, kes on täisealine. Andmebaasi kavandatakse kolme olemitüüpi: lapsed, tugiisikud ja diagnoosid. Valige, millised alljärgnevad kitsendused vastavad kirjeldatud ärireeglitele.

Näidisülesanne 4 (2)

- a) Tugiisikute ja laste vahel on 1:1 seos
- b) Tugiisikute ja laste vahel on 1:n seos
- c) Tugiisikute ja laste vahel on n:m seos
- d) Laste ja diagnooside vahel on 1:n seos
- e) Laste ja diagnooside vahel on n:m seos
- f) Komplekt lapse ees-, perenimi ja kooli nimi on unikaalne
- g) Lapse ja tugiisiku seose tabelis on kitsendus, et tugiisikul saab olla maksimaalselt 2 last toetada
- h) Tugiisiku sugu ei tohi olla sisestamata
- i) Tugiisiku kvalifikatsioon (läbitud koolitused) on unikaalne
- j) Tänane kuupäev miinus tugiisiku sünniaeg on suurem või võrdne 18
- k) Diagnoosi nimi diagnooside tabelis on unikaalne

Näidisülesanne 5

Olgu R ja S kooskõlalised ning

R

A	B	C
2	2	1

S

D	E	F
2	2	1

Mis teheteiga (märgi üks või mitu) saame tulemuseks:

- a) $R \times S$
- b) $R \cup S$
- c) $R \cap S$
- d) $R - S$
- e) Selline tehe puudub

A	B	C
2	2	1
2	2	1

Näidisülesanne 6

Olgu meil relatsioon $R(A, B, \underline{C}, D, E)$, kus primaarvõti on C ja kehtivad funktsionaalsed sõltuvused $F=\{C \rightarrow AB, AB \rightarrow D, C \rightarrow E\}$. Millised järgnevatest väidetest on tõesed (märgi kõik)

- a) Relatsioon on teisel normaalkujul
- b) Relatsiooni viimiseks teisele normaalkujule on vaja dekompositsiooni, kus $R_1(A, B, C)$ ja $R_2(C, D, E)$
- c) Relatsiooni viimiseks teisele normaalkujule on vaja dekompositsiooni, kus $R_1(A, B, C, E)$ ja $R_2(A, B, D, C)$
- d) Relatsioon on kolmandal normaalkujul
- e) Relatsiooni viimiseks kolmandale normaalkujule on vaja dekompositsiooni, kus $R_1(A, B, C, E)$ ja $R_2(A, B, D)$
- f) Relatsiooni viimiseks kolmandale normaalkujule on vaja dekompositsiooni, kus $R_1(A, B, C, E)$ ja $R_2(A, B, C, D)$
- g) Relatsiooni viimiseks kolmandale normaalkujule on vaja dekompositsiooni, kus $R_1(A, B, C)$ ja $R_2(C, D, E)$
- h) Siin pole tõest väidet

Näidisülesanne 7 (1)

Teil on neli relatsiooni:

Partiid(id, turniir, algushetk, lopp hetk, valge, must, valge_tulemus, musta_tulemus)

Turniirid(id, nimi, alguskuupaev, loppkuupaev, asula)

Asulad(id, nimi)

Klubid(id, nimi, asula), kus

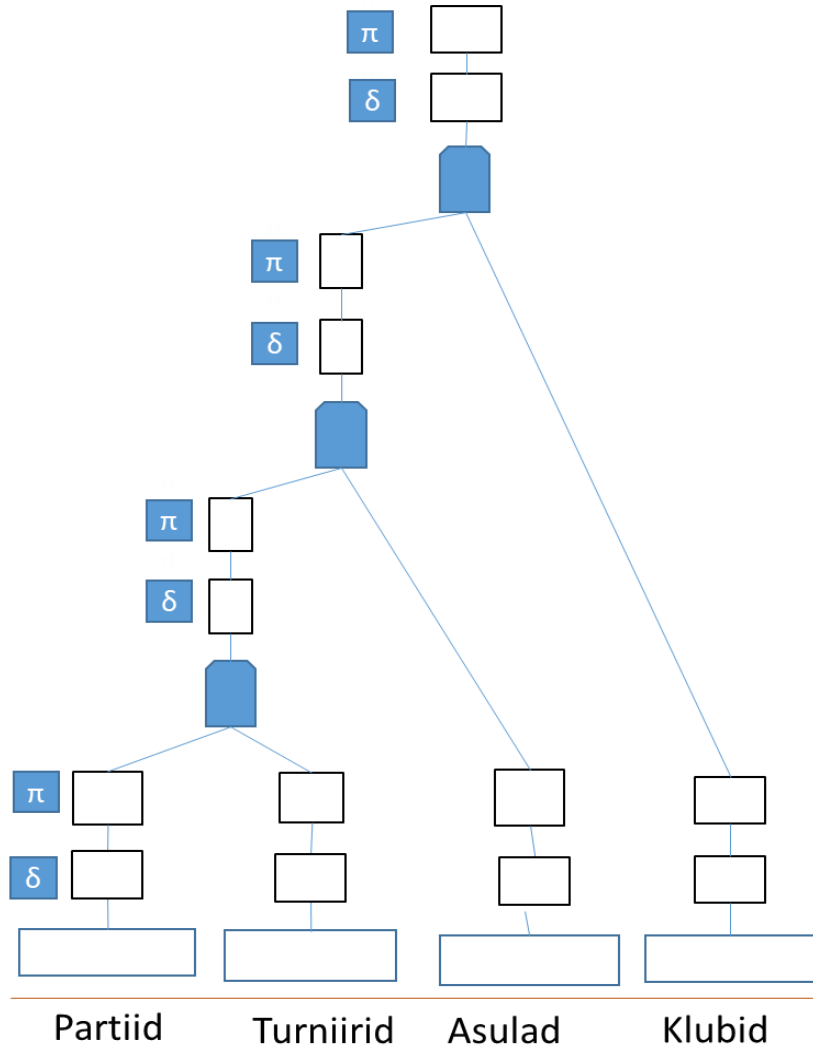
$D(\text{partiid.turniir}) \equiv D(\text{turniirid.id})$

$D(\text{turniirid.asula}) \equiv D(\text{asulad.id})$

$D(\text{klubid.asula}) \equiv D(\text{asulad.id})$

Koostage relatsioonialgebras päring, mis väljastaks kõik Kambjas toimunud partiide id'd, mis algasid varem kui kell 10 hommikul. Optimeerige see päring ja täitke optimeeritud päringupuu õiged kastid etteantud päringu osade (tabelid, projektsioonid, filtrid) põhjal. Kujund tähistab ots ekorrutist, sinna lisage vajadusel sobilik filter. Päringupuu täitmist alustage alt ja osa kastidest võib jääda tühjaks! Relatsioone, mida kasutate, on vaja ka lohistada vastavatesse kastidesse.

Näidisülesanne 7 (2)



- Partiid
- Turniirid
- Asulad
- Klubid
- π partiid.id
- π partiid.id, turniir
- π partiid.id, turniir, algushetk
- π partiid.id, turniir, algushetk, lopphek
- π turniirid.id
- π turniirid.id, asula
- π turniirid.id, asula, alguskuupaev
- π asulad.id
- π asulad.nimi
- σ asulad.nimi='Kambja'
- σ turniirid.asula='Kambja'
- σ algushetk < '10.00'
- σ algushetk < '10.00' & asulad.nimi='Kambja'
- σ algushetk < '10.00' & turniirid.asula='Kambja'
- σ partiid.turniir=turniirid.id
- σ turniirid.asula=asulad.id
- σ klubid.asula=asulad.id

Näidisülesanne 8

Matkatarbeid laenutav firma kasutab andmebaasi, milles on andmed matkavarustuse, nende tootjate, matkaradade ja klientide kohta. Palun formuleerige ja pange kirja selle andmebaasi põhjal üks uurimisküsimus, millele vastuse saab tavalise SQL päringuga (SQL päringulauset ei pea kirjutama) ja üks uurimisküsimus, mille vastuse otsimiseks tuleb kasutada andmekaevet.



TARTU ÜLIKOOL
arvutiteaduse instituut

Küsimused?

Head põrumist!

